

《信息隐藏技术》实验报告

实验 6: LSB 隐藏法

姓名: 蒋衲言 学号: 2313546

1 实验内容

1. 实现将二值图像（南开校徽二值图）嵌入到位图中。
2. 实现将学号（一个整数）嵌入到位图中。

2 实验过程

我选择的载体图像是 a.bmp，如图1所示。



图 1: a.bmp

2.1 将二值图像嵌入到位图

要求的二值图像为南开大学校徽 b.bmp，如图2所示。



图 2: b.bmp

编写以下 MATLAB 代码 hide_message.m, 将二值图像 b.bmp 嵌入到 a.bmp 中, 嵌入后生成 stego.bmp:

```
% 读取载体图像 a.bmp
cover = imread('a.bmp');

% 读取要隐藏的图像 b.bmp
secret = imread('b.bmp');

%% 处理隐藏图像
if size(secret,3) == 3
    secret = rgb2gray(secret); % 转为灰度
end

if ~islogical(secret)
    level = graythresh(secret);
    secret = imbinarize(secret, level); % 二值化
end

[rows_c, cols_c, ~] = size(cover);
[rows_s, cols_s] = size(secret);

% 检查隐藏图像是否比载体大
if rows_s > rows_c || cols_s > cols_c
    error('隐藏图像尺寸不能大于载体图像');
end

%% 将载体图像转换为 double 以便操作
cover_double = double(cover);

%% 清除载体图像最低位并嵌入隐藏图像 (左上角区域)
stego = cover; % 初始化
for ch = 1:size(cover,3)
    region = cover_double(1:rows_s, 1:cols_s, ch);
    region_lsb_cleared = bitand(region, 254); % 清 LSB
    stego(1:rows_s, 1:cols_s, ch) = uint8(region_lsb_cleared + secret); %
        嵌入
end

%% 保存结果
imwrite(stego, 'stego.bmp');
disp('LSB隐写完成, 生成stego.bmp');
```

运行代码, 生成的 stego.bmp 如图3所示, 和原图 a.bmp 看起来几乎一样。



图 3: stego.bmp

编写以下提取代码 `extract_message.m`，提取得到 `extract.bmp`：

```
% 读取嵌入后的图像
stego = imread('stego.bmp');

% 读取原隐藏图像尺寸
% 方法：这里假设我们已知隐藏图像尺寸 rows_s, cols_s
% 或者可以读取 secret.bmp 预览尺寸
secret_ref = imread('b.bmp'); % 用原隐藏图像获取尺寸
[rows_s, cols_s] = size(secret_ref);

% 提取最低位
if size(stego,3) == 3
    extracted = zeros(rows_s, cols_s, 'uint8');
    for ch = 1:3
        % 每个通道都提取并叠加（逻辑 OR 也可以）
        extracted_channel = bitand(stego(1:rows_s, 1:cols_s, ch), 1);
        extracted = extracted | uint8(extracted_channel); % 合并到单通道
    end
else
    extracted = bitand(stego(1:rows_s, 1:cols_s), 1);
end

% 转为 0/255 二值图像
extracted_img = extracted * 255;

% 保存
imwrite(extracted_img, 'extract.bmp');
disp('提取完成，生成 extract.bmp');
```

运行代码，得到 `extract.bmp`，如图4所示，与原图 `b.bmp` 一样。



图 4: extract.bmp

2.2 将学号嵌入到位图中

我的学号是 2313546，现在载体还是 a.bmp，编写以下代码 hide_num.m 将整数转换为二进制，实现嵌入图像前几个像素的 LSB。

```
cover = imread('a.bmp'); % 载体图像
num = 2313546;           % 要嵌入的整数

% 转二进制
binStr = dec2bin(num);
binArray = binStr - '0';
binArray = binArray(:); % 转为列向量

numBits = length(binArray);

[rows, cols, channels] = size(cover);
totalPixels = rows * cols * channels;
if numBits > totalPixels
    error('载体图像太小，无法嵌入该整数');
end

% 转一维
cover_flat = cover(:);

% 清除最低位并嵌入
cover_flat(1:numBits) = bitand(cover_flat(1:numBits), 254) + uint8(binArray
    );

% 恢复原形状
stego = reshape(cover_flat, size(cover));

imwrite(stego, 'stego_integer.bmp');
disp(['整数', num2str(num), '已嵌入到', 'stego_integer.bmp']);
```

运行代码，生成的 stego_integer.bmp 如图5所示，和原图 a.bmp 看起来几乎一样。



图 5: stego.bmp

提取代码 extract_num.m 如下：

```
% 读取嵌入后的图像
stego = imread('stego_integer.bmp');

% 嵌入的二进制长度（需要和隐藏时一致）
numBits = length(dec2bin(2313546));

% 展平成一维
stego_flat = stego(:);

% 提取前 numBits 位
binArray = bitand(stego_flat(1:numBits), 1);

% 转换为二进制字符串
binStr = char(binArray' + '0'); % 转置成行向量，避免 horzcat 错误

% 转换为整数
num_extracted = bin2dec(binStr);

% 输出
fprintf('提取出的整数为：%d\n', num_extracted);
```

运行代码，结果如图6所示，成功提取出了隐藏的学号。

```
命令行窗口
提取出的整数为： 2313546
>>
```

图 6: 提取结果